

Especificaciones Técnicas

Requerimientos:

La Ilustre Municipalidad de Zapallar a través de la Dirección de Gestión de Personas necesita adquirir:

- 5 polerones Ignífugos Antiestáticos con 5 bordados simple.
- 5 poleras Ignifugas con 5 bordados simple.
- 5 chaquetas Ignifugas Antiestáticos con 5 bordados simple.
- 5 pantalones Ignífugos Antiestáticos.
- 7 botines de Seguridad V-Flex V73 Microfibra Negro
- 5 cascos MSA V-Gard Ala Blanco-475369
- 5 barbiquejos MSA Gancho plástico.

Características

Polerón Ignifugo Antiestático

Especificaciones Técnicas

- Tipo: Polerón ignífugo antiestático.
- Protección arco eléctrico: ATPV 9,4 cal/cm² (HRC/CAT 2).
- Cierre: Frontal medio de resina ignífuga.
- Bolsillo: Tipo canguro con cierres de resina ignífuga.
- Terminaciones: Puños y parte inferior con hilo inherente de aramida.
- Composición: 60% modacrílico / 38% algodón / 2% antiestático.
- Gramaje: 280 grs.
- Normativa: EN 11612 / EN 1149-5 / IEC 61482-2.

Protección FR/AR: Arco Eléctrico CAT 2 (ATPV 9,4 cal/cm²)

- ATPV: 9,4 cal/cm² para protección frente a arco eléctrico.
- Clasificación: HRC/CAT 2.
- Ideal para tareas en entornos con riesgo eléctrico y necesidad de vestuario FR/AR



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Antiestático y Protección frente a Calor y Llama

- Antiestático según EN 1149-5 (propiedades electrostáticas).
- Protección contra el calor y la llama según EN 11612.
- Protección frente a arco eléctrico según IEC 61482-2.

Diseño Funcional: Cierre Ignífugo y Bolsillo Tipo Canguro

- Cierre frontal medio de resina ignífuga para mayor seguridad.
- Bolsillo tipo canguro con cierres de resina ignífuga, pensado para uso práctico y protegido.

Refuerzo en Terminaciones: Hilo Inherente de Aramida

- Puños en mangas confeccionados con hilo inherente de aramida.
- Parte inferior (pretina) con hilo inherente de aramida para aportar protección adicional.

Comodidad y Terminaciones

- Diseñado para ofrecer una sensación suave y una experiencia cómoda durante el uso.
- Elementos decorativos con hilo en contraste para un look técnico y profesional.

Normas

- EN 11612 — Ropa de protección contra el calor y la llama.
- EN 1149-5:2018 — Ropa de protección con propiedades electrostáticas.
- IEC 61482-2 — Ropa de protección frente a peligros térmicos de un arco eléctrico.
- ATPV: 9,4 cal/cm² — HRC/CAT 2.



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Tallas	Cantidad
M	2
XL	2
XXL	1

Imágenes referenciales.



Polera Ignífuga

Materiales de Alto Rendimiento y Certificaciones

- Confeccionada con tela FRPST de 180 g/m², compuesta por 60% modacrílico, 37% algodón y 3% fibra antiestática, esta prenda está certificada bajo la norma NFPA 2112, ofreciendo protección contra exposición al fuego repentino y resistencia a la acumulación de carga electrostática.

Diseño Bicolor con Cintas Reflectantes

- El diseño bicolor naranja con azul marino incorpora cintas reflectantes grises de 50 mm, que aumentan la visibilidad del usuario en condiciones de baja luminosidad o en espacios confinados. La prenda tiene cuello redondo, manga larga, y una confección ergonómica que permite movilidad sin restricciones.

Normativas y Estándares

- NFPA 2112: Norma para protección contra exposición a fuego repentino
- EN ISO 11612: Resistencia al calor y llama
- EN 1149-5: Protección contra acumulación de cargas electrostáticas

Tallas	Cantidad
M	2
XL	2
XXL	1



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Imagen de referencia:



Chaqueta Ignífuga Antiestático

Especificaciones Técnicas

- **Tipo:** Chaqueta ignífuga antiestática.
- **Color:** Azul marino.
- **Reflectivo:** Zebra 2" en pecho y espalda.
- **Diseño:** Bolsillos multipropósito + cierre de resina.
- **Construcción:** Costuras con hilo inherente de aramida.
- **Protecciones:** Ignífuga / Antiestática / Químicos en spray / Arco eléctrico (ATPV 8,2 cal/cm² / CAT 2) / Resistente al agua / Protección contra el frío.
- **Material:** FRARCTEX-CND3400AS (88% algodón / 10% nylon / 2% antiestático) 7 oz.

Alta Visibilidad y Diseño Operativo

- Cintas reflectantes tipo zebra de 2" en pecho y espalda.
- Variedad de bolsillos para transportar accesorios y elementos de trabajo.
- Cierre de resina para operación práctica durante la jornada.

Construcción Reforzada para Trabajo Exigente

- Costuras con hilo inherente de aramida para mayor resistencia y durabilidad.



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Protección Certificada: Ignífuga + Antiestática + Químicos en Spray

- Prenda diseñada para protección frente a fuego repentino (ropa resistente a la llama).
- Propiedades electrostáticas para control de cargas en ambientes de riesgo.
- Protección contra químicos líquidos en forma de spray (protección limitada).
- Protección frente a arco eléctrico con ATPV 8,2 cal/cm² y CAT 2.
- Resistente al agua y con protección contra el frío para uso en exterior.

Composición y Tela Técnica

- **Tela:** FRARCTEX-CND3400AS.
- **Composición:** 88% Algodón / 10% Nylon / 2% Antiestático.
- **Peso de tela:** 7 oz.

Normas

- NFPA 2112:2018.
- EN 1149-5:2018.
- EN 13034:2005+A1:2009.
- NFPA 70E.
- ASTM F1506.



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Tallas	Cantidad
M	2
XL	2
XXL	1

Imagen de referencia:





➤ **Pantalón Ignífugo Antiestático**

Especificaciones Técnicas

- Tipo: Pantalón slack ignífugo (FR/AR).
- Color: Azul marino.
- Visibilidad: Reflectivo zebra 2" en piernas.
- Bolsillos: Múltiples bolsillos para accesorios.
- Costuras: Hilo inherente de aramida.
- Cierre: Resina.
- ATPV: 8,2 cal/cm².
- Categoría: CAT 2.
- Material: FRARCTEX-CND3400AS (88% algodón / 10% nylon / 2% antiestático).
- Peso de tela: 7 oz.
- Normativa: NFPA 2112 / NFPA 70E / ASTM F1506 / EN 1149-5 / EN 13034.

Protección FR/AR para Riesgos Térmicos y Eléctricos

- Prenda ignífuga orientada a protección frente a fuego repentino.
- ATPV: 8,2 cal/cm² para desempeño en escenarios de arco eléctrico.
- Categoría: CAT 2 para trabajos con requerimientos de protección definidos.

Antiestático y Protección ante Químicos Líquidos (Spray)

- Propiedades electrostáticas para apoyar la seguridad en ambientes con acumulación de carga.
- Protección contra productos químicos líquidos en exposición limitada tipo spray, ideal para tareas con riesgo de salpicaduras.

Alta Visibilidad: Reflectivo Zebra 2" en Piernas

- Cintas reflectantes tipo zebra de 2" aplicadas en piernas para mayor visibilidad.
- Recomendado para trabajo en baja iluminación o clima adverso.



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Diseño Funcional: Bolsillos, Costuras de Aramida y Cierre Resistente

- Variedad de bolsillos para portar accesorios y elementos de trabajo.
- Costuras con hilo inherente de aramida para un desempeño superior en aplicaciones FR.
- Cierre de resina para uso práctico y durable.

Composición y Peso de Tela

- Tela: FRARCTEX-CND3400AS.
- Composición: 88% Algodón / 10% Nylon / 2% Antiestático.
- Peso: 7 oz.

Normas

- NFPA 2112:2018 — Resistencia a la llama para protección personal contra el fuego.
- NFPA 70E — Protección personal para arco eléctrico y riesgos eléctricos.
- ASTM F1506 — Requisitos de desempeño para ropa de protección contra arco eléctrico (ATPV 8,2 cal/cm² / CAT 2).
- EN 1149-5:2018 — Propiedades electrostáticas.
- EN 13034:2005 + A1:2009 — Protección contra productos químicos líquidos (exposición limitada tipo spray).

Tallas	Cantidad
44	1
46	1
48	2
54	1



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Imagen de referencia:



➤ **Botín De Seguridad V-Flex V73 Microfiber Negro**

Especificaciones Técnicas

- **Modelo:** V-Flex V73 Microfiber
- **Aparado:** Microfibra
- **Forro:** Malla Mesh
- **Altura de caña:** 120 mm
- **Suela:** PU/TPU
- **Puntera:** Composite
- **Plantilla anti-perforación:** No metálica (≥ 1.100 N)
- **Plantilla interior:** PU textil antimicótica
- **Protecciones:** SB / FO / PS / WPA / SR / EH
- **Sistema de cierre:** Cordones (50 kgF)



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Tecnologías:

- Aislante Eléctrico
- Antiperforación
- Resistente al agua
- Antiácido
- Resistente a hidrocarburos
- Antideslizante

Microfibra Técnica y Diseño Ágil de Alto Desempeño

Fabricado con aparado de microfibra, este botín proporciona resistencia mecánica, flexibilidad y baja absorción de humedad. La imagen del PDF (p.1–2) muestra su diseño moderno, con paneles reforzados y zonas de flexión estratégicas para mayor movilidad.

Puntera de Composite y Plantilla Anti-Perforación No Metálica

- Puntera composite resistente al impacto y a la compresión (liviana y no conductora).
- Plantilla anti-perforación no metálica con resistencia ≥ 1.100 N (PS), probada con punzón de 4,5 mm.

Ambas protecciones entregan seguridad ante golpes, riesgos punzantes y fatiga por uso prolongado.

Suela Inyectada PU/TPU Antideslizante y Resistente a Hidrocarburos

La planta es una combinación de PU/TPU, tal como detalla el documento:

- Antideslizante (SR) en baldosa + glicerina.
- Resistencia a hidrocarburos (FO).
- WPA: Resistencia a la absorción y penetración de agua.

Aislante Eléctrico y Protección Multirriesgo

El botín es aislante eléctrico para riesgos menores a 600 Volt, certificado según:

- ASTM F2413-18 (EH)

Además, la microfibra y los componentes no metálicos permiten un calzado más liviano y apto para zonas donde se evita el uso de metales conductores.



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Confort y Componentes de Calidad

- Forro interior en malla Mesh altamente respirable.
- Plantilla interior PU textil, antimicótica e intercambiable.
- Caña de 120 mm para mejor soporte del tobillo.
- Cordones con resistencia mínima de 50 kgF.

Certificaciones Internacionales

El V73 cumple con:

- **EN ISO 20345:2022 – SB FO PS WPA SR**
- **ASTM F2413-18 (EH)**
- **ISP EPP4485**

Tallas	Cantidad
38	1
40	1
41	2
42	1
43	1
44	1

Imagen de referencia:





ZAPALLAR

19 de junio 2026

➤ **Casco MSA V-Gard ALA Blanco – 475369**

Especificaciones Técnicas

- **Ancho de bandas de suspensión:** 3/4 pulg.
- **Tamaño de suspensión:** 6 1/4" a 7 3/4"
- **Puntos de apoyo:** 4
- **Peso:** 370 gramos
- **Clasificación:** Tipo I (impacto superior)

Diseño Versátil y Funcional

- Diseño clásico con ala completa para mayor protección
- Certificado para uso con visera hacia atrás, facilitando el uso con visores y máscaras de soldar
- Ajuste vertical y horizontal para regular altura y posición de la visera
- Doble cinta en la suspensión para mayor disipación de energía ante impacto
- Visera con cara inferior antirreflejante

Protección y Seguridad

- Tipo I – Protección contra impacto superior
- Clase E – Propiedad dieléctrica (hasta 20.000 volts por 3 minutos, con registro de fuga ≤ 9 mA)
- Prueba adicional hasta 30.000 volts a 1.000 V/seg para verificar comportamiento ante deflagración
- Ranuras laterales para perfecto acoplamiento de accesorios de protección facial y auditiva MSA

Materiales y Componentes

- **Concha:** Policarbonato de alta densidad
- **Cintas:** Nylon
- **Clips:** Polipropileno
- **Ajuste:** Fas-Trac III
- **Barbiquejo:** Elástico de nylon afelpado con capacidad dieléctrica
- **Suspensión:** Cinturón de polietileno
- **Banda para sudor:** Vinil perforado acolchado
- **Ganchos:** Polietileno



ZAPALLAR

19 de junio 2026

Normas y Certificaciones

- ANSI/ISEA Z89.1-2014
- NCh 461:2001
- EN 50365:2002
- IRAM 3620
- NMX-5-055-SCFI-2009
- CSA Z94.1-2005
- EN 397:2012
- NBR 8221
- NOM-115-STPS-2009

Imagen de referencia:





ZAPALLAR

19 de junio 2026

➤ **Barbiquejo MSA Gancho Plastico 278063**

Especificaciones Técnicas

- **Tipo:** Barbiquejo para casco con ganchos plásticos.
- **Ajuste:** Elástico regulable con pasador plástico.
- **Conexión:** 2 ganchos plásticos (conexión a casco o suspensión).
- **Función:** Estabiliza el casco y ayuda a prevenir su caída; sistema de liberación de seguridad.

Estabilidad y Seguridad en Trabajos en Altura

- Indispensable para mantener el casco estable durante la jornada.
- Recomendado para trabajos en altura y condiciones de viento fuerte.
- Ayuda a prevenir la caída del casco en movimientos exigentes.

Sistema de Liberación para Mayor Seguridad

- Diseñado para soltarse ante una situación que lo requiera.
- Contribuye a reducir el riesgo de estrangulamiento.

Características

- Elástico que se ajusta mediante pasador plástico.
- Dos ganchos plásticos en los extremos.
- Conexión directa al casco o a la suspensión.

Imagen de referencia:





ZAPALLAR

19 de junio 2026

Criterios de Evaluación:

1. Plazo máximo de Entrega: 5 días hábiles de la aceptación de la orden de compra.
2. Se debe adjuntar cotización con especificaciones técnicas, si no se visualizan en la oferta no será evaluada.

Nota: El producto deberá ser entregado en German Riesco 399, Zapallar (I. Municipalidad de Zapallar).

María Fernanda Basaez Farias
Directora(s) de Gestión de Personas
I. Municipalidad de Zapallar



ZAPALLAR
MUNICIPALIDAD





18.900.638-1
MARIA FERNANDA BASAEZ FARIAS
DIRECTOR GESTION DE PERSONAS (S)



9.023.471-4
ANDREA QUIERO GELMI
POR ORDEN DE